אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 3: סדר פעולות חשבון ושימוש נכון בסוגריים במחשבון בעת ההצבה

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו את הביטוי הבא לפי סדר פעולות חשבון נכון:

$$3 + 4 \times 2$$

תרגיל 2

חשבו את הביטוי הבא:

$$(3 + 4) \times 2$$

הסבירו מדוע התוצאה שונה מתרגיל 1.

תרגיל 3

חשבו את הביטוי הבא:

$$10 - 2 \times 3 + 1$$

תרגיל 4

נתון הביטוי:

$$\frac{6 + 4}{2}$$

כיצד יש להקליד ביטוי זה במחשבון כדי לקבל תוצאה נכונה? חשבו.

תרגיל 5

נתון הביטוי:

$$\frac{5 \times 3}{2 + 1}$$

כיצד יש להקליד ביטוי זה במחשבון? חשבו.

תרגיל 6

חשבו את הביטוי:

$$2^3 + 4$$

תרגיל 7

חשבו את הביטוי:

$$(2+3)^2$$

הסבירו: מדוע יש צורך בסוגריים במחשבון?

תרגיל 8

חשבו את הביטוי:

$$\sqrt{9+16}$$

כיצד יש להקליד ביטוי זה במחשבון? חשבו.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה:

$$C = \frac{5F}{9} - \frac{160}{9}$$

הציבו $F = 100$. א. כתבו את הקלדת המחשבון הנכונה. ב. חשבו את C .

תרגיל 10

נתונה הנוסחה:

$$B = \frac{M}{H^2}$$

הציבו $M = 75$ ו- $H = 1.75$. א. כתבו את הקלדת המחשבון הנכונה (שימו לב לסוגריים סביב H^2). ב. חשבו את B בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 11

נתונה הנוסחה:

$$s = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

הציבו $v_0 = 5$, $t = 4$ ו- $a = 3$. א. כתבו את הקלדת המחשבון. ב. חשבו את s .

תרגיל 12

נתונה הנוסחה:

$$M = 2c(a+b)$$

הציבו $a = 6$, $b = 8$ ו- $c = 12$. א. כתבו את הקלדת המחשבון (שימו לב לסוגריים). ב. חשבו את M .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 13

נתונה הנוסחה לנפח כדור ($\pi \approx 3.142$):

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

הציבו $r = 5$. א. כתבו את הקלדת המחשבון. ב. חשבו את V בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 14

נתונה הנוסחה:

$$S = 2(LW + LH + WH)$$

הציבו $L = 5$, $W = 3$ ו- $H = 2$. א. כתבו את הקלדת המחשבון. ב. חשבו את S .

תרגיל 15

נתונה הנוסחה:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

הציבו $a = 5$ ו- $b = 12$. א. כתבו את הקלדת המחשבון (שימו לב: השורש על כל הביטוי). ב. חשבו את c .

תרגיל 16

תלמיד חישב

$B = M \div H^2$ עבור $M = 75$ ו- $H = 1.75$ והקליד: $75 \div 1.75^2$. מהי הסכנה? כיצד להבטיח קלדה נכונה? כתבו את הקלדה הנכונה.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתונה הנוסחה להמרת טמפרטורה:

$$C = \frac{5F}{9} - \frac{160}{9}$$

א. הציבו $F = 86$ וחשבו את C . כתבו את הקלדת המחשבון הנכונה.

ב. תלמיד הקליד: $9 \div 160 - 5 \times 86 \div 9$. האם זה נכון? הסבירו.

ג. תלמיד אחר הקליד: $9 \div (5 \times 86 - 160)$. האם זה נכון? הסבירו.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

נתונה הנוסחה לנפח גליל ($\pi \approx 3.142$):

$$V = \pi r^2 h$$

א. הציבו $r = 2.5$ ו- $h = 4$ וחשבו את V בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה. כתבו את הקלדה.

ב. תלמיד הקליד: $3.142 \times 2.5^2 \times 4$. האם הקלדה זו נכונה?

ג. תלמיד אחר הקליד: $3.142 \times (2.5)^2 \times 4$. מה ההבדל? מה עדיף?

תרגיל 19

נתונה נוסחת תנועה מואצת:

$$s = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

א. הציבו $v_0 = 8$, $t = 5$ ו- $a = 2$ וחשבו את s . כתבו את הקלדה.

ב. תלמיד הקליד: $8 \times 5 + 2 \times 5^2 \div 2$. חשבו מה יצא לתלמיד. האם זה נכון?

ג. מה הקלדה הנכונה? הסבירו.

תרגיל 20

נתונה הנוסחה:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

א. הציבו $a_1 = 7$, $a_n = 53$ ו- $n = 12$ וחשבו את S_{12} . כתבו את הקלדה הנכונה.

ב. תלמיד הקליד: $a_1 + a_n \times n \div 2$. הסבירו מה הטעות ומה יצא לתלמיד (עם הנתונים מסעיף א').

ג. כתבו שתי דרכי קלדה שונות ונכונות לנוסחה זו.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 11

כפל קודם לחיבור.

תשובה 2 14

הסוגריים מקדימים את הכפל.

תשובה 3 5

תשובה 4 קלדה:

$2 \div (6 + 4)$ תוצאה: 5

תשובה 5 קלדה:

$(5 \times 3) \div (2 + 1)$ תוצאה: 5

תשובה 6 12

תשובה 7 25

ללא סוגריים מתקבל 11 (החזקה תפעל רק על 3).

תשובה 8 קלדה:

$\sqrt{(9 + 16)}$ תוצאה: 5

תשובה 9 א. $(5 \times 100 - 160) \div 9$

ב. $C \approx 37.778$ מעלות צלזיוס

תשובה 10 א. $75 \div (1.75)^2$

ב. $B \approx 24.490$

תשובה 11 א. $5 \times 4 + 3 \times 4^2 \div 2$

ב. $s = 44$ מ'

תשובה 12 א. $2 \times 12 \times (6 + 8)$

ב. $M = 336$ סמ"ר

תשובה 13 א. $(4 \div 3) \times 3.142 \times 5^3$

ב. $V \approx 523.667$ קוב

תשובה 14 א. $2 \times (5 \times 3 + 5 \times 2 + 3 \times 2)$

ב. $S = 62$ סמ"ר

תשובה 15 א. $\sqrt{(5^2 + 12^2)}$

ב. $c = 13$

תשובה 16 הסכנה:

חלק מהמחשבונים עלולים לפרש $75 \div 1.75^2$ כ- $(75 \div 1.75)^2$. הקלדה הנכונה: $75 \div (1.75)^2$

תשובה 17 א. $C = 30$ מעלות צלזיוס; קלדה: $(5 \times 86 - 160) \div 9$

ב. כן, נכון — שני האגפים של החיסור מחושבים בנפרד ומקבלים אותה תוצאה.

ג. כן, נכון ועדיף — הקלדה ברורה וחד-משמעית יותר.

תשובה 18 א. $V \approx 78.550$ קוב; קלדה: $3.142 \times (2.5)^2 \times 4$

ב. תלוי במחשבון — ייתכן שתתקבל תוצאה שגויה אם החזקה לא תחול על 2.5 כולו.

ג. עדיפה הגרסה עם הסוגריים — חד-משמעית וברורה יותר.

תשובה 19 א. $s = 65$ מ'; קלדה: $8 \times 5 + (2 \times 5^2) \div 2$

ב. התלמיד מקבל 65 — כאן זה נכון, כי החילוק ב- 2 חל רק על 2×5^2.

ג. עדיפה הקלדה עם הסוגריים: $8 \times 5 + (2 \times 5^2) \div 2$ — למניעת ספק.

תשובה 20 א. $S_{12} = 360$; קלדה: $((7 + 53) \times 12) \div 2$

ב. התלמיד מקבל 325 — שגוי. הטעות: הכפל וחילוק קודמים לחיבור, ולכן חושב $a_n \times n \div 2$ לפני החיבור עם a_1.

ג. שתי קלדות נכונות: $(a_1 + a_n) \times n \div 2$ או $((a_1 + a_n) \times n) \div 2$.
